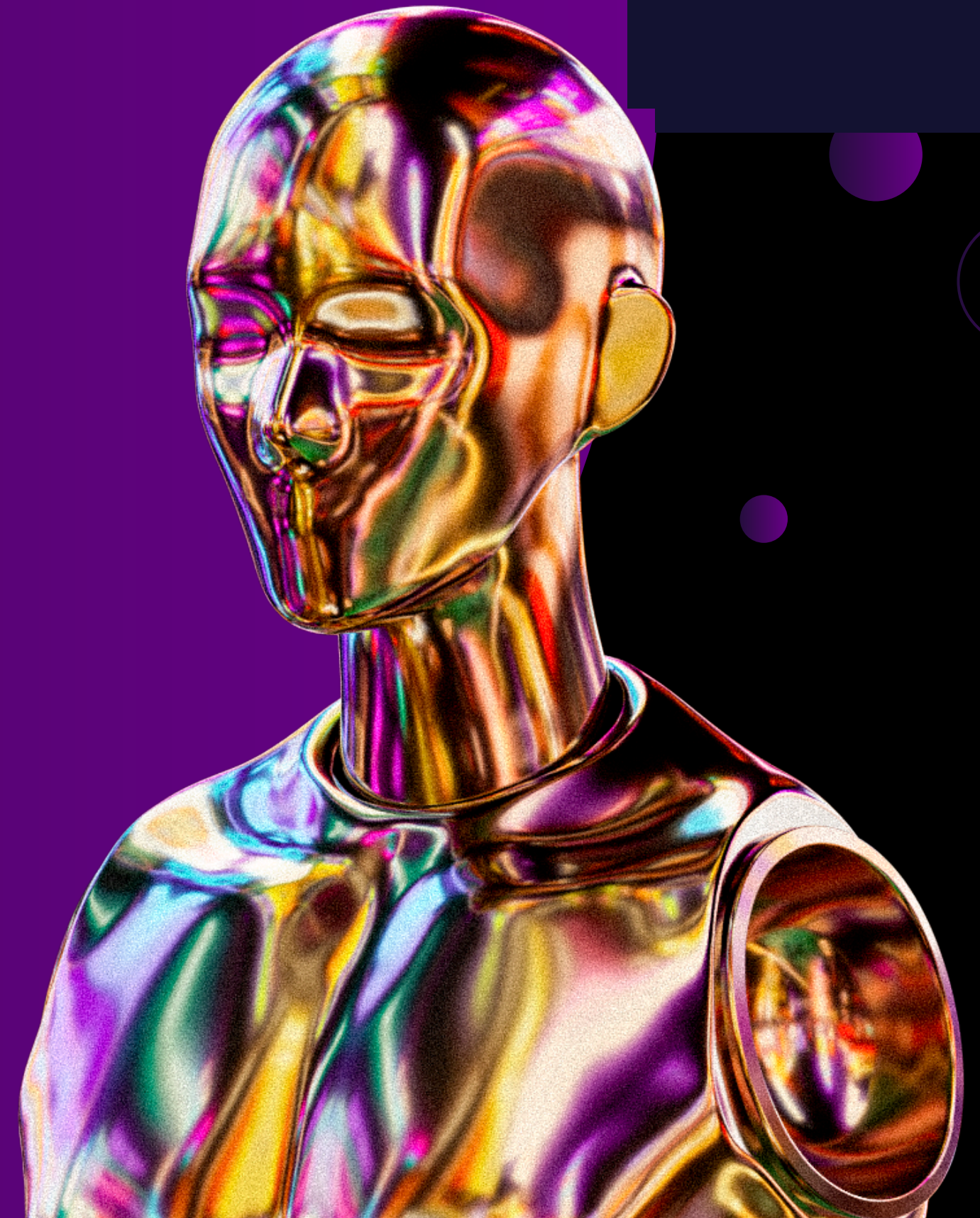


AI CUSTOMER ASSISTANT FOR SOLIFE

ENHANCING CUSTOMER EXPERIENCE THROUGH
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Presented By: Nefoussi Fedi





Introduction

Solife est une plateforme dédiée à la gestion des activités d'assurance vie et d'épargne. Elle regroupe un grand volume d'informations liées aux produits, contrats, règles métier et processus opérationnels.

Cette richesse d'informations peut rendre leur consultation plus complexe et moins rapide pour les utilisateurs.

Learn More >

Problématique

Pour retrouver une information précise, les utilisateurs doivent parfois consulter **plusieurs écrans et documents dans Solife**. Cela peut ralentir le traitement des demandes et des tickets.

Alors,

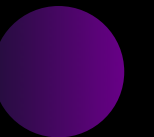
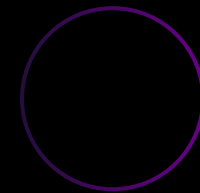
Comment faciliter l'accès aux informations de Solife en langage naturel, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données ?



Learn  More



Partie théorique



1. AI Customer Chatbot



Le chatbot représente le principal point d'accès entre le client et Solife. Grâce au traitement du langage naturel (NLP), il comprend les demandes du client et lui fournit rapidement une réponse adaptée, sans nécessiter l'intervention d'un conseiller.

DeepSeek + Ollama (solution locale)



DeepSeek est un **LLM** open source qui peut être exécuté localement grâce à **Ollama**. Le modèle est installé dans l'infrastructure interne de l'entreprise.

Pourquoi adapté à Solife ?

Les données restent dans l'environnement interne.

Compatible avec une architecture RAG pour interroger les données Solife.

Bonne capacité de raisonnement pour analyser et expliquer des informations complexes.

Permet de créer un assistant IA personnalisé sans dépendre d'un fournisseur cloud.

2. AI Portfolio Summary Generator



Sans Assistant IA

Fonds	Type	Alloc.	YTD
Fund A	UC Actions	70%	+8.4%
Fund B	Fonds Euros	30%	+1.8%
Volatilité: 12.3%			

Avec Assistant IA

Votre portefeuille est réparti à 70% en Unités de Compte (Fund A) et 30% en Fonds Euros. La performance YTD est de +6.42%, portée par l'arbitrage dynamique des UC. L'allocation d'actifs reste conforme à votre profil d'investissement.

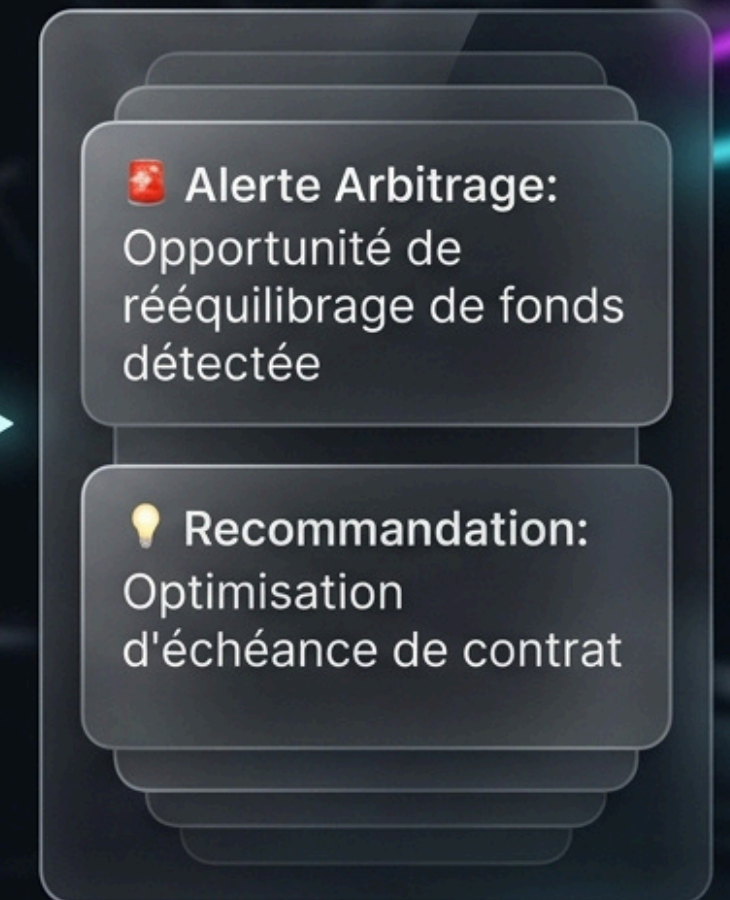
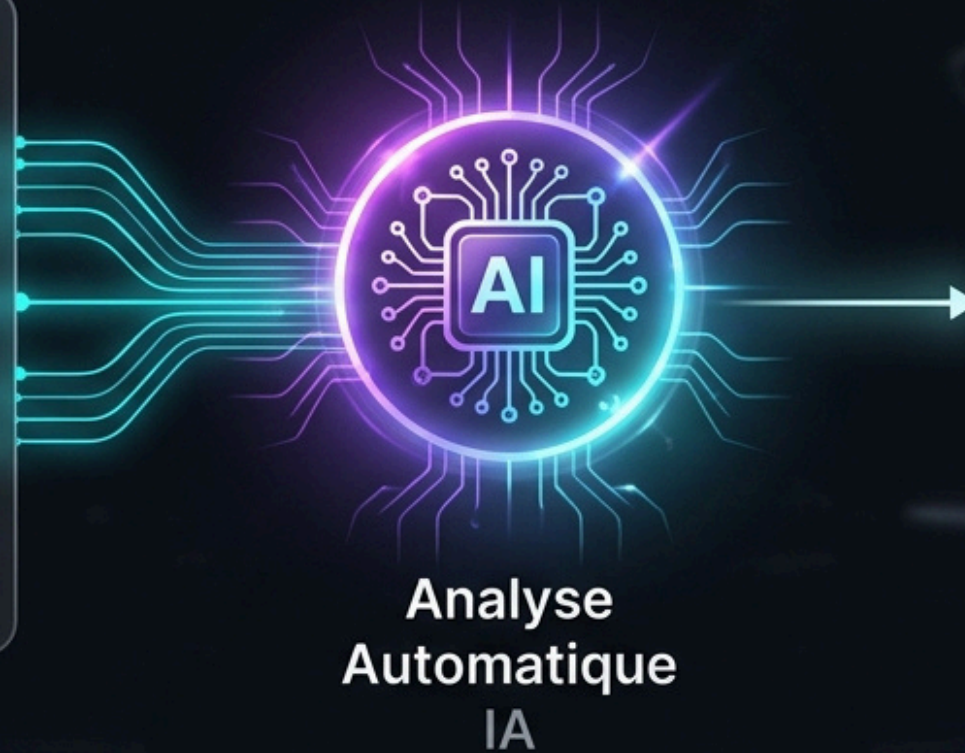


Synthèse automatique et vulgarisation
des métriques financières complexes.

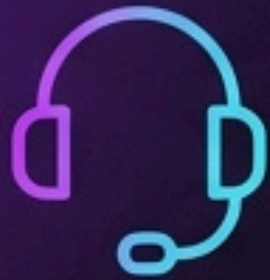
3. AI Smart Insights



ANALYSE PROACTIVE & ALERTES INTELLIGENTES



BÉNÉFICES DU CHATBOT SOLIFE



Broker & Support

Accès instantané aux dossiers clients.

Réponses précises et centralisées.



Clients

Assistance personnalisée selon les contrats.

Historique de conversation conservé.



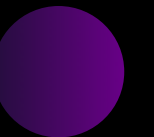
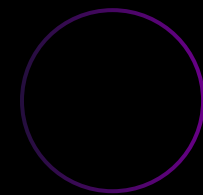
Collaborateurs

Montée en compétences rapide.

Maîtrise simplifiée des processus Solife.



Partie pratique





Les outils que j'ai utilisé



n8n

**L'Orchestrateur Central
(ou Le Cerveau)**



Qdrant

**La Mémoire Vectorielle
(ou La Recherche)**



MongoDB

**Le Registre Historique (ou
La Sauvegarde)**



Les outils que j'ai utilisé



Ollama



Flask



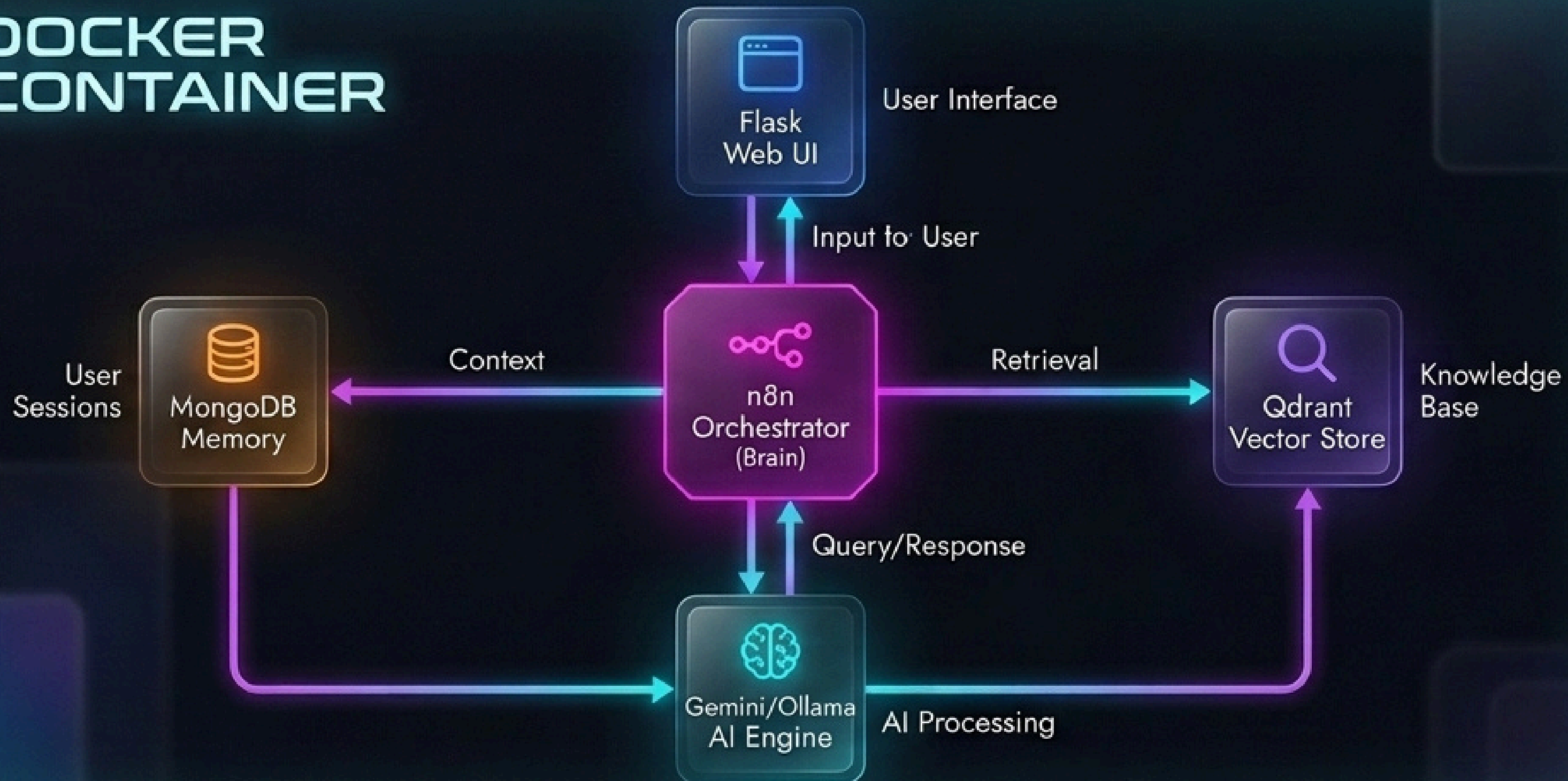
**Le Moteur IA (ou Le
Générateur)**

L'Interface Client (ou La Vitrine)

**L'Armature Globale (ou Le
Conteneur)**

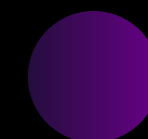
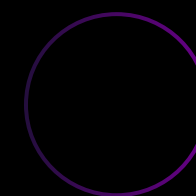
SOLIFE AI CHATBOT SYSTEM ARCHITECTURE

DOCKER CONTAINER

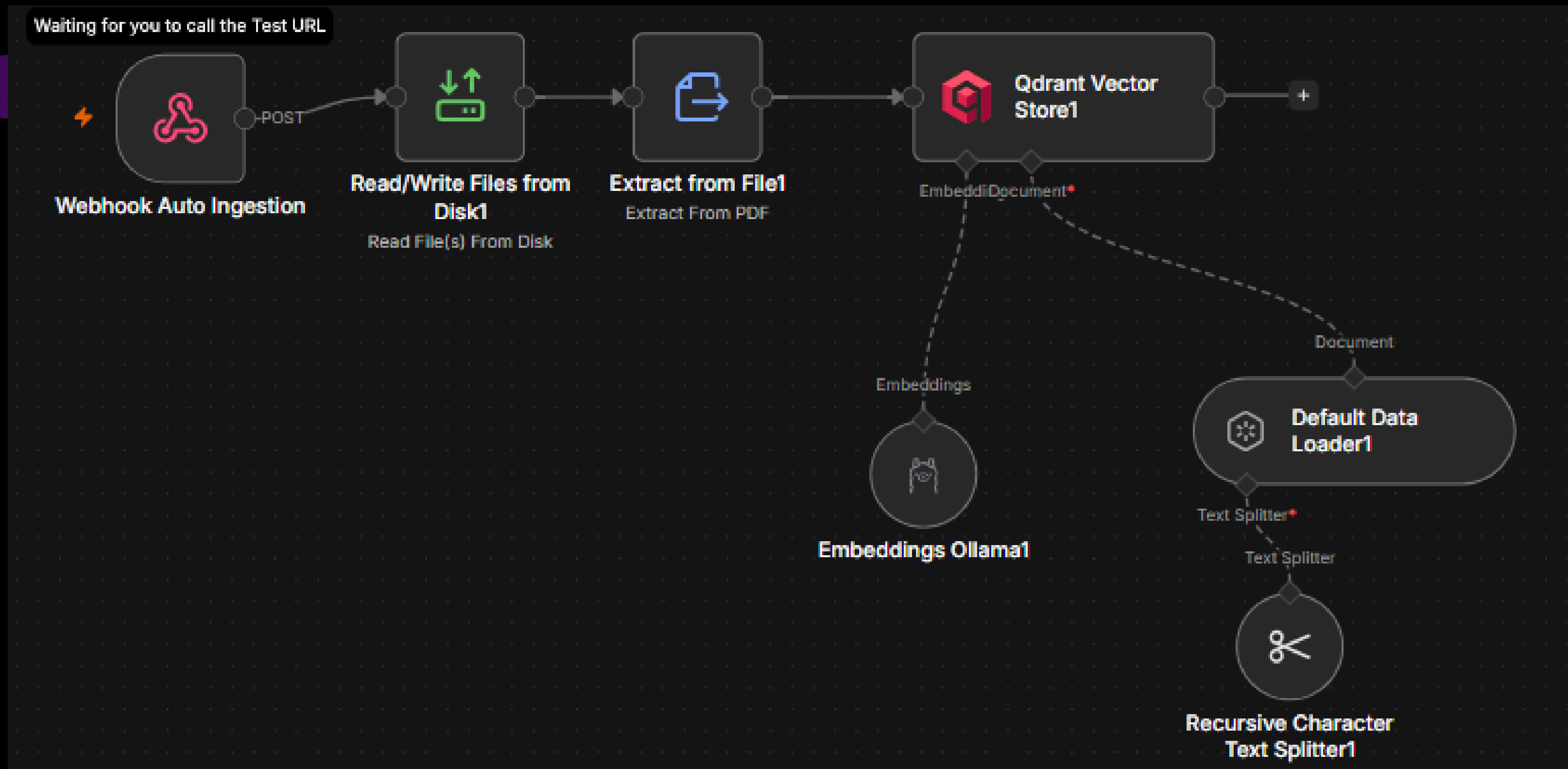




Étapes réalisées



Ingestion et Vectorisation de 59 PDFs Solife



Recursive Character Text Splitter

INPUT

Parameters

Settings

Extract from

Chunk Size

600

Chunk Overlap

100

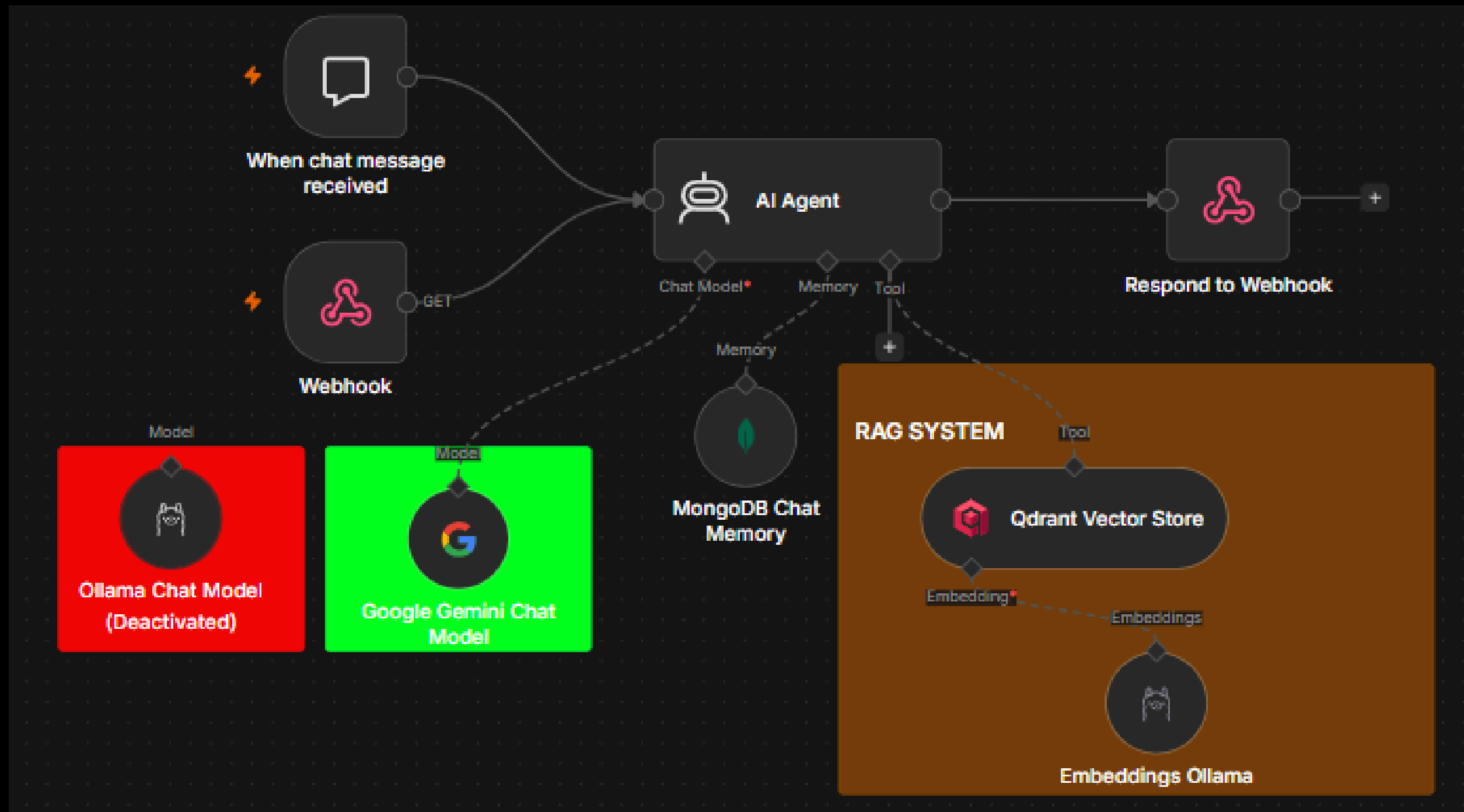
Options

+ Add Option

Execu



Workflow Principal RAG (Agent IA Autonome)

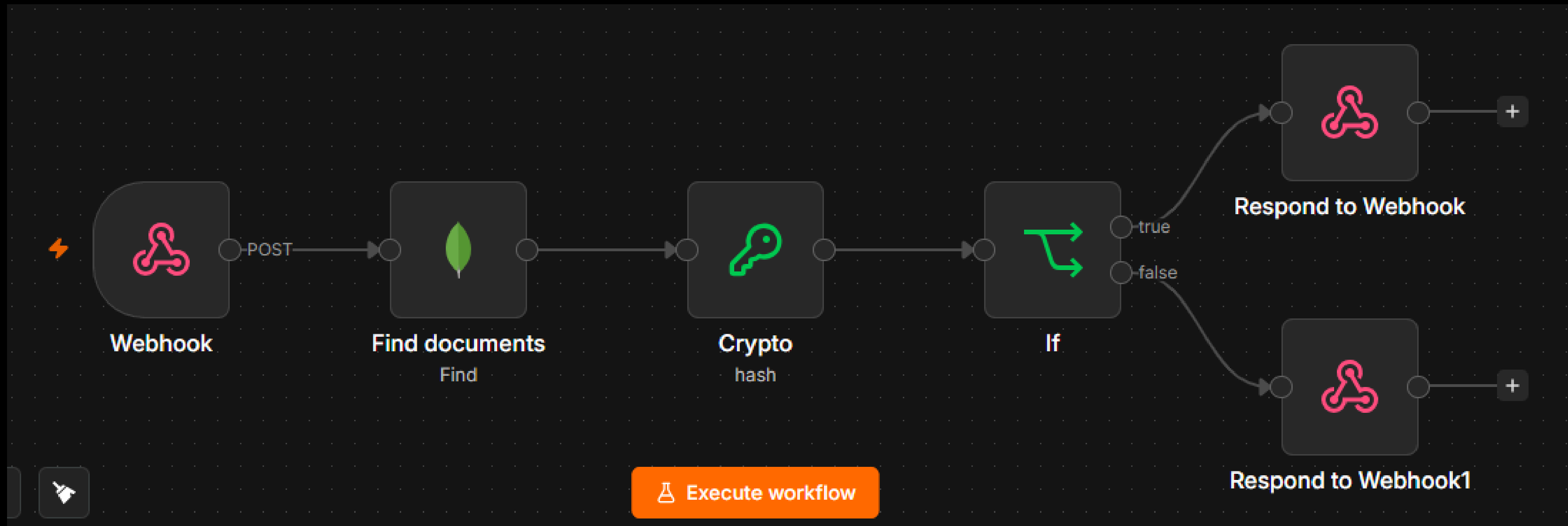


 **Agent Autonome
LangChain**
L'agent décide lui-même
d'interroger la base
vectorielle Qdrant
(topK=10) et consulte la
mémoire de session
dans MongoDB.

Learn More

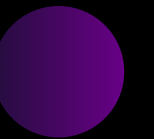
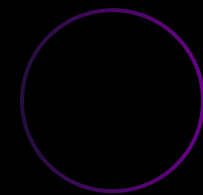


Workflow « Auth – Connexion »





Démonstration





ESPACE COLLABORATEUR

Identifiant

Mot de passe

Se connecter

Compte introuvable ou mot de passe oublié ?
Contactez le bureau Solife.

Accès sécurisé : une authentification par identifiant/mot de passe protège l'accès au chatbot.



AI CUSTOMER ASSISTANT

/solife™

LIFE & HEALTH INSURANCE

Votre assistant intelligent pour comprendre vos contrats Solife

Posez vos questions sur vos produits, contrats ou processus d'assurance-vie. Notre assistant s'appuie exclusivement sur la documentation interne Solife, traitée en local pour garantir la confidentialité totale de vos échanges.

Démarrer la conversation →



EXEMPLES DE QUESTIONS

Comment fonctionne le rebalancing ?

Qu'est-ce que le Surrender ?

Qui est le bénéficiaire de mon contrat ?

Comment effectuer un Surrender ?

Quels sont les fonds disponibles ?

Bonjour 🙋 Je suis l'assistant client Solife. Posez-moi une question sur vos contrats, produits ou processus.

Comment fonctionne le rebalancing ?

Le rééquilibrage régulier (ou *Regular Rebalancing*) est un service d'investissement qui permet de maintenir la répartition des actifs au sein d'un contrat conformément à la stratégie d'investissement définie.

Voici les détails de son fonctionnement selon la documentation interne :

- **Objectif** : Ce service agit comme un mécanisme d'arbitrage automatique. Il permet à l'utilisateur de conserver la répartition initiale (le "split") de l'investissement entre les différents instruments financiers, telle qu'elle a été définie dans la stratégie d'investissement.
- **Mécanisme de calcul** : Le service de rééquilibrage calcule l'écart entre la répartition actuelle (basée sur la valorisation à la date d'exécution du service) et la répartition théorique cible. Il détermine ensuite le pourcentage d'ajustement nécessaire pour revenir à la cible définie.
- **Disponibilité** : Ce service est uniquement disponible dans le cadre d'une stratégie d'investissement de type "customer-driven" (pilotée par le client).
- **Exécution** : Le rééquilibrage régulier est traité de manière automatique par le traitement par lots des services réguliers (*Regular Service Batch*).

En résumé, il s'agit d'un outil de gestion automatique qui s'assure que les fluctuations du marché ne dévient pas le portefeuille de l'allocation d'actifs initialement choisie par le client.

Source : VERMEG 2019

Écrivez votre question...



Réponses fiables : il s'appuie uniquement sur la documentation interne Solife, sans jamais inventer d'information.

 ASSISTANT CLIENT IA

En ligne

Retour à l'accueil

EXEMPLES DE QUESTIONS

Comment fonctionne le rebalancing ?

Qu'est-ce que le Surrender ?

Qui est le bénéficiaire de mon contrat ?

Comment effectuer un Surrender ?

Quels sont les fonds disponibles ?

- Exécution : Le rééquilibrage régulier est traité de manière automatique par le traitement par lots des services réguliers (*Regular Service Batch*).

En résumé, il s'agit d'un outil de gestion automatique qui s'assure que les fluctuations du marché ne dévient pas le portefeuille de l'allocation d'actifs initialement choisie par le client.

Source : VERMEG 2019

Et t'il payant?

D'après la documentation, le service de rééquilibrage peut effectivement être soumis à des frais, bien que leur application dépende de la configuration spécifique du contrat ou de la proposition commerciale.

Voici les points clés concernant les frais associés à ce type d'opération :

- Type de frais : Le rééquilibrage s'apparente à une opération d'arbitrage (*switch*). Dans les exemples de configuration du système, les frais d'arbitrage (*switch fees* ou *fraisArbitrage*) sont mentionnés avec un taux standard, par exemple 1 %.
- Flexibilité : Les frais peuvent être paramétrés de deux manières :
 - Par défaut : Les frais sont appliqués automatiquement à la proposition.
 - Optionnels : Ils peuvent être retirés de la proposition selon les conditions commerciales.
- Composition : Le système permet de définir des frais spécifiques pour les services sélectionnés ainsi que des frais associés aux instruments financiers utilisés lors du rééquilibrage.

En résumé, le service peut être payant sous forme de frais d'arbitrage, mais le montant exact et son application dépendent du paramétrage effectué au niveau de la stratégie d'investissement ou du contrat.

Sources : VERMEG 2015, VERMEG 2019

Écrivez votre question...



Mémoire de conversation : l'assistant se souvient des échanges précédents grâce à un stockage persistant, même après une actualisation de la page.

/ solifeASSISTANT CLIENT IA

En ligneRetour à l'accueil

EXEMPLES DE QUESTIONS

Comment fonctionne le rebalancing ?

Qu'est-ce que le Surrender ?

Qui est le bénéficiaire de mon contrat ?

Comment effectuer un Surrender ?

Quels sont les fonds disponibles ?

Comment fonctionne l'arbitrage automatique en cas de baisse du marché ?

En cas de baisse du marché, le mécanisme utilisé est généralement celui de l'arbitrage programmé (*Regular Switch*), qui permet de sécuriser ou d'optimiser le capital. Bien que la documentation utilise souvent l'exemple de la sécurisation des gains, le système permet de configurer des transferts automatiques selon des conditions précises.

Voici comment fonctionne ce type d'arbitrage (ou *switch*) automatique dans le système :

- Configuration des Conditions :** L'utilisateur définit des paramètres spécifiques pour déclencher le transfert. Cela inclut :
 - Les instruments financiers sources (ceux qui subissent la baisse ou desquels on souhaite sortir).
 - Les instruments financiers cibles (généralement des supports plus sécurisés en cas de baisse).
 - Les conditions de transfert et le montant à transférer.
- Méthodes de calcul du désinvestissement (*Switch Out*) :** Le système permet de définir ce qui sort du fonds de trois manières :
 - Montant par fonds : Une somme fixe en devises.
 - Unités par fonds : Un nombre précis de parts.
 - Pourcentage par fonds : Un pourcentage de la valeur actuelle du support.
- Réinvestissement obligatoire (*Switch In*) :** Pour que l'arbitrage soit valide, 100 % du montant désinvesti doit être réinvesti dans les fonds cibles sélectionnés.
- Exécution automatique :** Ces opérations sont exécutées à une fréquence définie par le traitement par lots des services réguliers (*Regular Service Batch*). Cela permet de réagir aux variations de valorisation (comme une baisse de marché) sans intervention manuelle quotidienne, dès lors que les seuils ou conditions définis dans la stratégie "customer-driven" sont atteints.

Ce mécanisme est un "avenant technique" (*Technical Endorsement*) qui ne s'applique qu'aux contrats en vigueur dont la stratégie d'investissement est pilotée par le client.

Sources : VERMEG 2015, VERMEG 2019

Écrivez votre question...

/ solifeASSISTANT CLIENT IA

En ligneRetour à l'accueil

EXEMPLES DE QUESTIONS

Comment fonctionne le rebalancing ?

Qu'est-ce que le Surrender ?

Qui est le bénéficiaire de mon contrat ?

Comment effectuer un Surrender ?

Quels sont les fonds disponibles ?

What tax rules apply to policy surrenders after an 8-year holding period?

Based on the internal documentation, the taxation of a policy surrender (withdrawal) is determined by the Tax Framework selected at the time of the policy's subscription.

While the documentation does not explicitly list the specific percentages for the 8-year threshold (as these often depend on local tax laws like the French "Assurance-vie" regime), it describes the technical mechanism used to calculate the taxable amount during a surrender:

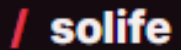
- Tax Framework Configuration:** The tax regime must be defined at the start of the policy (during the "Register" step). It is one of the basic details that generally cannot be changed without abandoning the proposal.
- Taxable Basis Calculation:** When a surrender occurs (referred to as "money out tax rule" or "withdrawal"), the system calculates the taxable basis using a specific formula:
 - Taxable Basis = VRB - (SVB - SVR)**
 - VRB (Value of Redemption Basis):** Represents the current surrender value of the policy.
 - SVB (Sum of Values Basis):** Represents the total gross premiums added to the policy.
 - SVR (Sum of Values Redeemed):** An updatable parameter representing the redemption amount.
- Process:** A surrender is a type of "Technical Endorsement" where the client terminates the contract before its maturity to receive the invested funds. The tax rule is then applied to the calculated taxable basis according to the rules of the selected Tax Framework.

In summary, the system uses the 8-year duration as a trigger within the selected "Tax Framework" to apply the relevant tax rate to the calculated gains (the taxable basis).

Source: VERMEG 2019

Écrivez votre question...

 **Multilingue automatique : il répond dans la même langue que celle utilisée dans la question, sans configuration manuelle.**

 ASSISTANT CLIENT IA

En ligne

Retour à l'accueil

EXEMPLES DE QUESTIONS

Comment fonctionne le rebalancing ?

Qu'est-ce que le Surrender ?

Qui est le bénéficiaire de mon contrat ?

Comment effectuer un Surrender ?

Quels sont les fonds disponibles ?

Bonjour 🤖 Je suis l'assistant client Solife. Posez-moi une question sur vos contrats, produits ou processus.

Quels sont les conditions pour le survrender ?

Les conditions pour le remboursement d'une policy sont les suivantes :

- La policy doit être en cours de validité.
- L'assuré doit avoir atteint l'âge de la majorité ou avoir été autorisé par un tuteur ou un curateur à signer des documents.
- L'assuré doit avoir payé toutes les primes exigées pour le maintien de la policy en vigueur.
- La policy ne doit pas être en défaut de paiement ou en souffrance.
- L'assureur doit avoir accepté la demande de remboursement.

Cependant, il est important de noter que les conditions exactes pour le remboursement peuvent varier en fonction des termes et conditions spécifiques de la policy. Il est donc recommandé de consulter le contrat d'assurance ou de contacter l'assureur pour obtenir les informations les plus récentes et les plus précises.

Robuste aux fautes de frappe : il comprend les questions même mal orthographiées ou formulées de façon approximative.



Avantages & Succès Techniques Réalisés

1. Confidentialité & Sécurité 100% Locale

Traitement RAG entièrement On-Premise via Ollama : 0 % de fuite de données vers le cloud. Hachage sécurisé SHA-256 dans MongoDB.

2. Précision RAG Anti-Hallucination

Réponses fondées exclusivement sur les 59 PDFs Solife avec citation obligatoire des documents sources (ex: *Source: VERMEG 2019*).

3. Déploiement Facile avec Docker

Lancement de toute l'architecture en une seule commande `docker-compose up -d` sur un réseau conteneurisé isolé.

4. Tests Automatisés & Surveillance CI/CD

Tests unitaires Python validés ('pytest'/'unittest'), endpoint de santé /health et pipeline automatisée GitHub Actions.



Limites Actuelles & Feuille de Route (API Solife)

⚠ 1. Temps de Réponse de l'IA Locale (Ollama)

L'inférence locale sur llama3.1:8b nécessite du matériel dédié (GPU). Sur CPU classique, le temps de génération peut être plus long qu'une API cloud haut débit.

→ Solution : Quantification du modèle & accélération matérielle GPU.

🔦 2. Intégration Poussée des API Solife Temps Réel

Actuellement axé sur la recherche documentaire RAG. L'ajout des **API transactionnelles Solife** permettra d'exécuter des arbitrages et opérations en direct.

→ Résultat : Rend le chatbot beaucoup plus interactif, captivant et à forte valeur ajoutée ("amusant & intéressant").



Conclusion

Ce projet propose un AI Customer Assistant destiné à améliorer l'expérience des utilisateurs de Solife en automatisant les interactions les plus courantes. Grâce à un chatbot intelligent, à un générateur de synthèses de portefeuille et à un système d'insights personnalisés, les clients peuvent obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin sans dépendre systématiquement d'un conseiller

MERCI

POUR VOTRE ATTENTION

